

Router Simulator

ISAG release software

<http://isag.ce.kmitl.ac.th>

java software

email : tc41030@hotmail.com

Table of Contents

Welcome	3
About	3
Keep informed	3
License	4
Installation	5
Requirements	5
Installation	5
Tutorial	7
Starting application	7
Menu items	12
Creating your network simulation	13
Working with standalone	21
Working with client/server	23

About

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมการจำลองการทำงาน ของเราเตอร์โปรแกรมนี้พัฒนามาจากภาษา จาวา สำหรับผู้ที่สนใจการทำงานและอยากทดลองติดตั้งอุปกรณ์ เน็ตเวิร์คที่เรียกว่าเราเตอร์นี้ ด้วยการจำลองเครือข่ายขึ้นมาและทำการ คอนฟิกให้ถูกต้อง ซึ่งการตรวจสอบว่าทำการคอนฟิกถูกต้องหรือ ว่า จะแสดงโดยพฤติกรรมของ เราเตอร์แต่ละตัวในเครือข่ายผ่านคำสั่งที่ป้อนเข้าไป

ในคู่มือการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมในลักษณะต่างๆ ทั้ง อยู่บนเครื่องเดียวและการทำงานแบบ หลายเครื่องบนเครือข่าย

Keep informed

- คำสั่งและรายละเอียดของเราเตอร์แต่ละรุ่น ที่ <http://www.cisco.com>
- รายละเอียดของภาษา จาวาที่ใช้ในการพัฒนา ที่ <http://www.java.sun.com>
- ข่าวสารการพัฒนา ที่ <http://www.ce.kmitl.ac.th/project/index.php>
- ถามเกี่ยวกับ โปรแกรม ที่ <http://isag.ce.kmitl.ac.th>

ROUTER SIMULATOR was developed by Mr. Anucha Klaphachon and Mr. Chumnan Pearpiw from Kingmongkut's Institute of technology Ladkrabang under the provision of Mr.Akkradach Watcharapupong This software of a result of The National Software Contest: NSC 2003 supported by the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC). NECTEC hereby grants to the user a temporary , non-exclusive use this software solely for internal purpose. User shall not commercially distribute , sub-license , resell or otherwise reproduce for any such purposes.

This software is provided to user "AS IS ". NECTEC takes no part in developing this software. NECTEC shall not be liable in any event for incidental or consequential damages in connection with , or arising out of , the furnishing , performance , or use of these program.

Requirement

To use Router Simulator , you need :

- Sun Microsystems JRE1.4 or later , J2sdk1.4 or later

Router Simulator has been tested with :

- Sun Microsystems J2sdk1.4 (Windows)

Installation

- Copy folder RouterSim ลงในเครื่อง เช่น ลงใน D:\Program\RouterSim
- Install j2sdk1.4 ลงในเครื่อง เช่น ลงใน D:\j2sdk1.4\
- ทำการแก้ไข ไฟล์ OpenService.bat

```
1      set path = c:\java\j2sdk1.4\bin
2      set classpath = c:\RouterSim\classes
3      rmiregistry
4      java -jar Server.jar
```

บรรทัดที่ 1 แก้ไข path ให้ชี้ไปยัง ไดเรกทอรี ที่นำ j2sdk1.4 ไปลงไว้

บรรทัดที่ 2 แก้ไข classpath ให้ชี้ไปยัง ไดเรกทอรี ที่นำ RouterSim ไปลงไว้

ผลลัพธ์ จะได้เป็น

```
1      set path = D:\j2sdk1.4\bin
2      set classpath = D:\Program\RouterSim
3      rmiregistry
4      java -jar Server.jar
```

■ ทำการแก้ไข ไฟล์ Run.bat

- 1 set path = c:\java\j2sdk1.4\bin
- 2 set classpath = c:\RouterSim\classes
- 3 java -jar Client.jar

บรรทัดที่ 1 แก้ไข path ให้ชี้ไปยัง ไดเรกทอรี ที่นำ j2sdk1.4 ไปลงไว้

บรรทัดที่ 2 แก้ไข classpath ให้ชี้ไปยัง ไดเรกทอรี ที่นำ RouterSim ไปลงไว้

ผลลัพธ์ จะได้เป็น

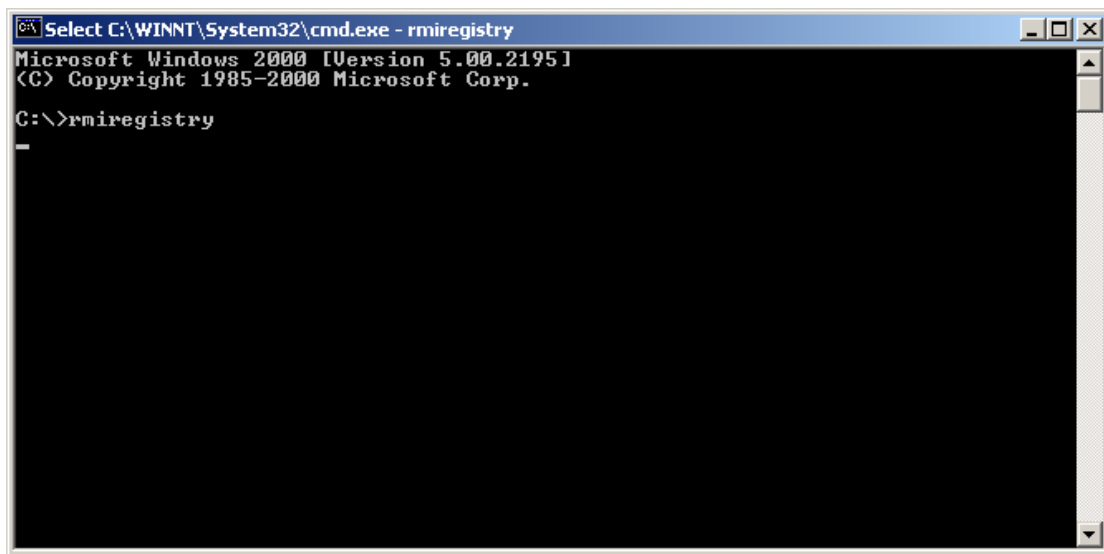
- 1 set path = D:\j2sdk1.4\bin
- 2 set classpath = D:\Program\RouterSim
- 3 java -jar Client.jar

Starting application

หลังจากทำการ install ตามคำแนะนำแล้ว จะมาถึงการใช้งานโปรแกรม โปรแกรมนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ไฟล์ ชื่อ OpenService.bat ใช้สำหรับเปิดบริการของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น server เพื่อให้บริการเครื่องที่ run ไฟล์ Run.bat ที่จะทำหน้าที่เข้าใช้งานของ Server ที่เปิดให้บริการอยู่

ตัวอย่างการใช้งาน โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบริการ Server โดย double click ที่ไฟล์ OpenService.bat จะได้ผลดังนี้



```
Select C:\WINNT\System32\cmd.exe - rmiregistry
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\>rmiregistry
-
```

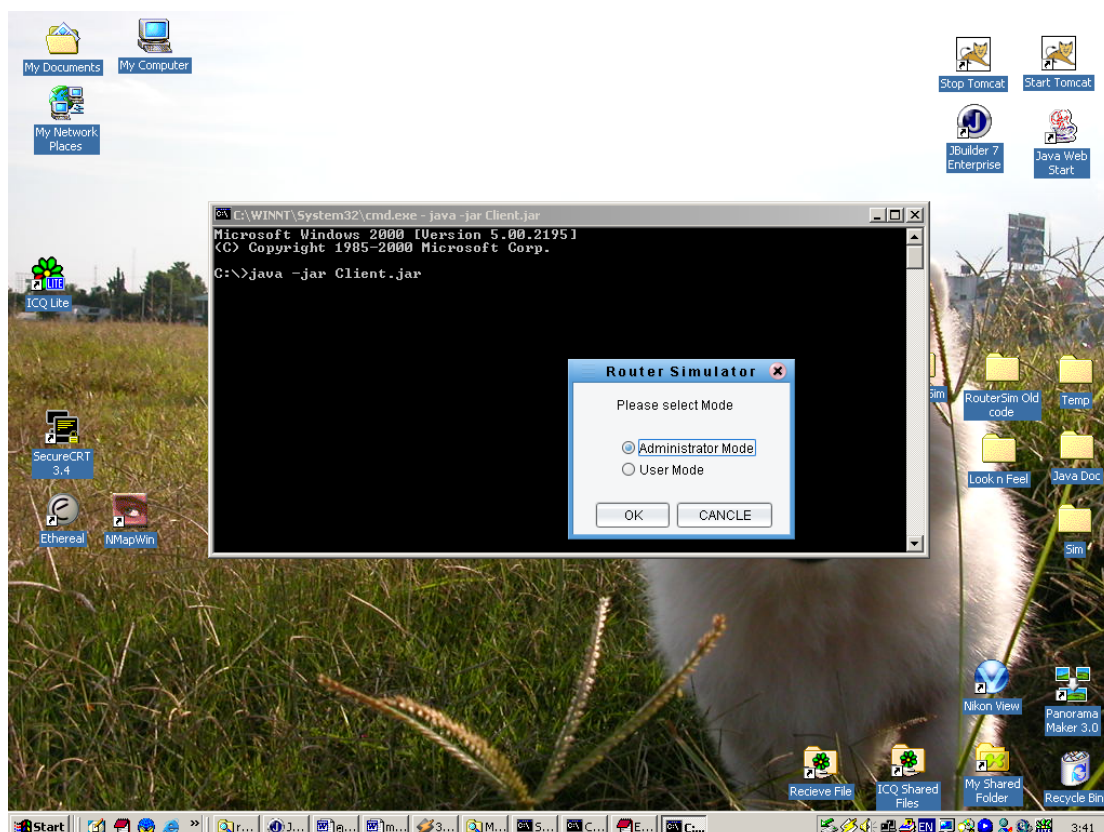
เป็นการเปิดบริการผ่าน protocol RMI

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe - java -jar Server.jar
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>java -jar Server.jar
Server Ready1.....
Server Ready2.....
Server Ready3.....
Server Ready5.....
Server Ready6.....
```

เป็นการเปิดบริการของ Server

ขั้นตอนที่ 2 เปิดใช้งาน โปรแกรมโดยการ double click ที่ Run.bat



โปรแกรมเปิดขึ้นมาและมี Dialog เลือกโหมดการใช้งานอยู่

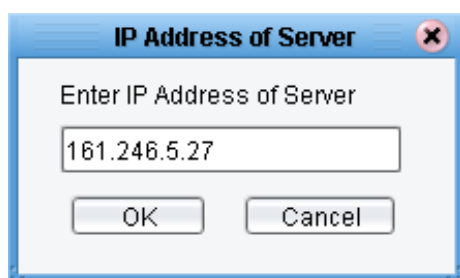
Router Simulator – Copyright © 2002 – 2003

โหมดการทำงานมีอยู่ 2 โหมดคือ Administrator Mode หมายถึงสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มรูปแบบคือสามารถสร้างเครือข่ายและปรับแต่งค่าต่างๆได้ทุกส่วนของโปรแกรม และ User Mode จะมีสิทธิเพียง ทำการ load เครือข่ายจากผู้ที่อยู่ใน Administrator mode เพื่อนำไปคอมพิลค่าต่างๆของเราเตอร์แต่ละตัว

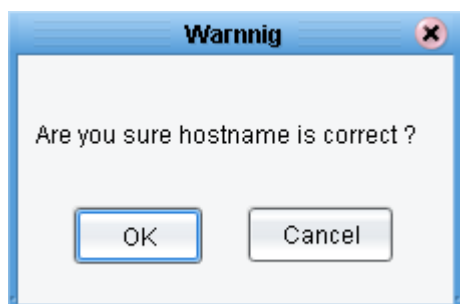
ขั้นตอนที่ 2.1 เลือกใช้งาน Administrator Mode



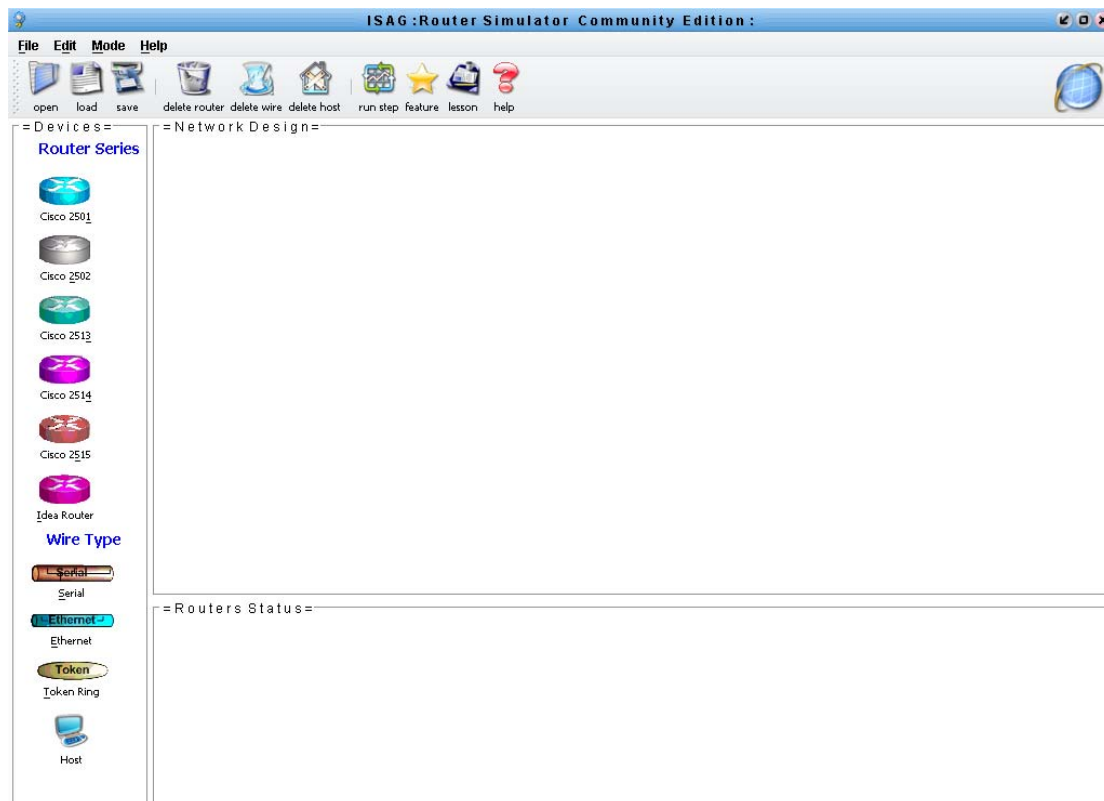
เมื่อเลือกใช้งานใน Administrator Mode
แล้วกด OK



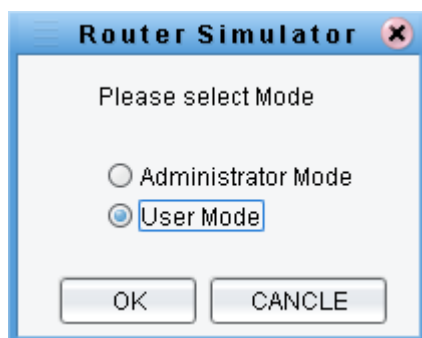
ทำการใส่หมายเลข IP Address ของเครื่องที่เปิดบริการ
เป็น Server
แล้วกด OK



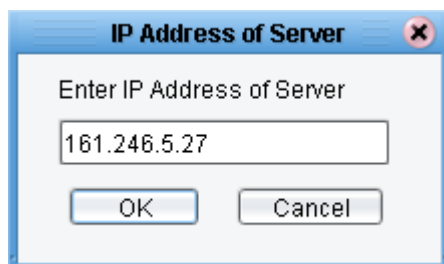
กด OK เพื่อยืนยันการทำงาน



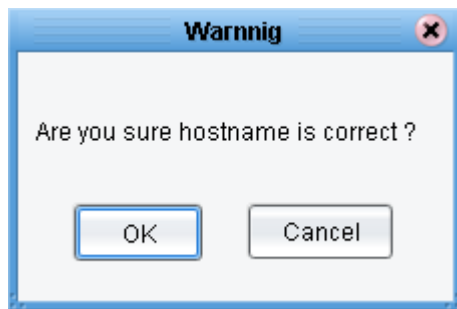
เริ่มต้นหน้าจอการใช้งานสำหรับ Administrator Mode ที่จะสามารถทำการออกแบบ เครือข่ายได้
ขั้นตอนที่ 2.2 เลือกใช้งาน User Mode



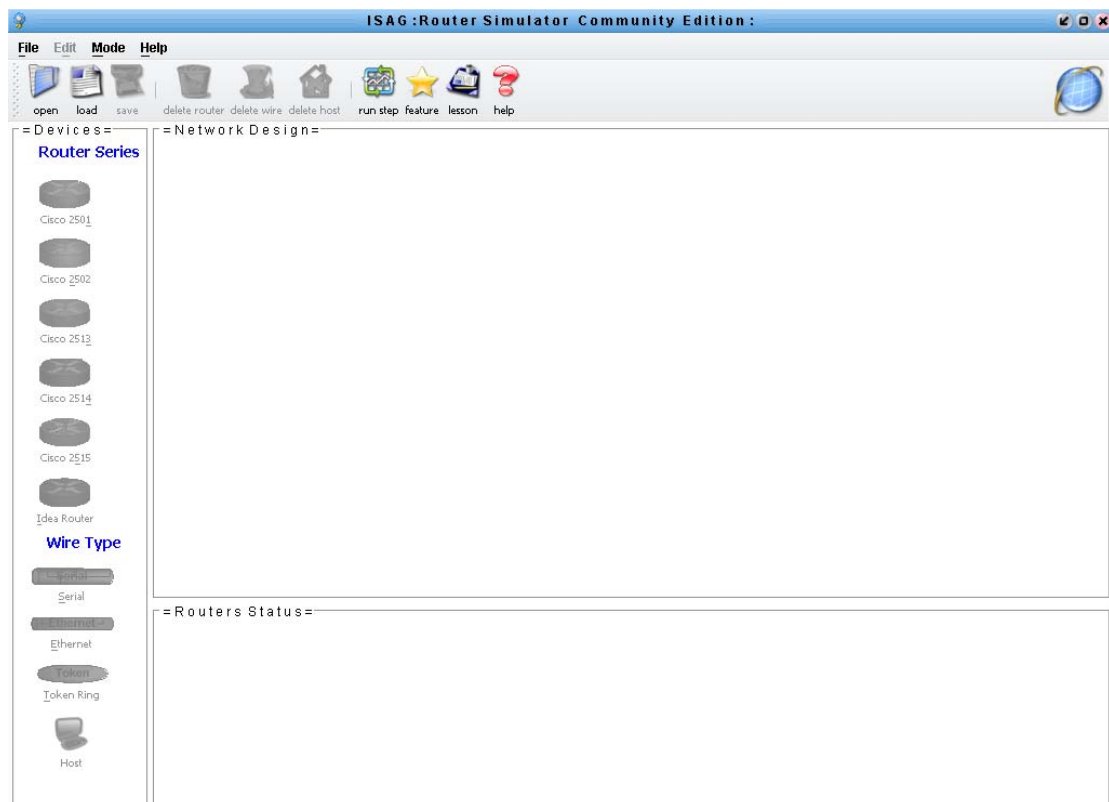
เลือกโหมด เป็น User Mode
แล้วกด OK



ทำการใส่หมายเลข IP Address ของเครื่องที่เปิดบริการ
เป็น Server
แล้วกด OK



กด OK เพื่อยืนยันการทำงาน



เริ่มต้นหน้าจอการใช้งานสำหรับ User Mode ที่จะทำการคอนฟิกเราเตอร์ได้

Menu Items

เมนูการใช้งาน



ปุ่มเปิดไฟล์ ใช้สำหรับเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้น



ปุ่มโหลดไฟล์ ใช้สำหรับโหลดไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่มีสถานะเป็น ผู้จัดการระบบ (administrator)



ปุ่มเซฟไฟล์ ใช้สำหรับเซฟไฟล์เน็ตเวิร์คที่สร้างขึ้นโดยผู้จัดการระบบ (administrator)



ปุ่มลบเราเตอร์ ใช้สำหรับลบเราเตอร์ตัวที่ทำการเลือกไว้



ปุ่มลบสาย ใช้สำหรับลบสายที่เลือกไว้



ปุ่มลบโฮสต์ ใช้สำหรับลบโฮสต์ที่เลือกไว้



ปุ่มสั่งการทำงาน ใช้สำหรับการสั่งทีละสเต็ป โดยจะใช้เมื่อเลือกการทำงานใน single mode



ปุ่มแสดงรายละเอียดของเราเตอร์ ใช้แสดงจำนวนอินเทอร์เฟซ ของเราเตอร์แต่ละรุ่น



ปุ่มแสดงบทเรียน บทเรียนในการฝึกหัดคอนฟิกเราเตอร์



ปุ่มช่วยเหลือ บอกรายละเอียดต่างๆ เช่นการใช้งานของโปรแกรม

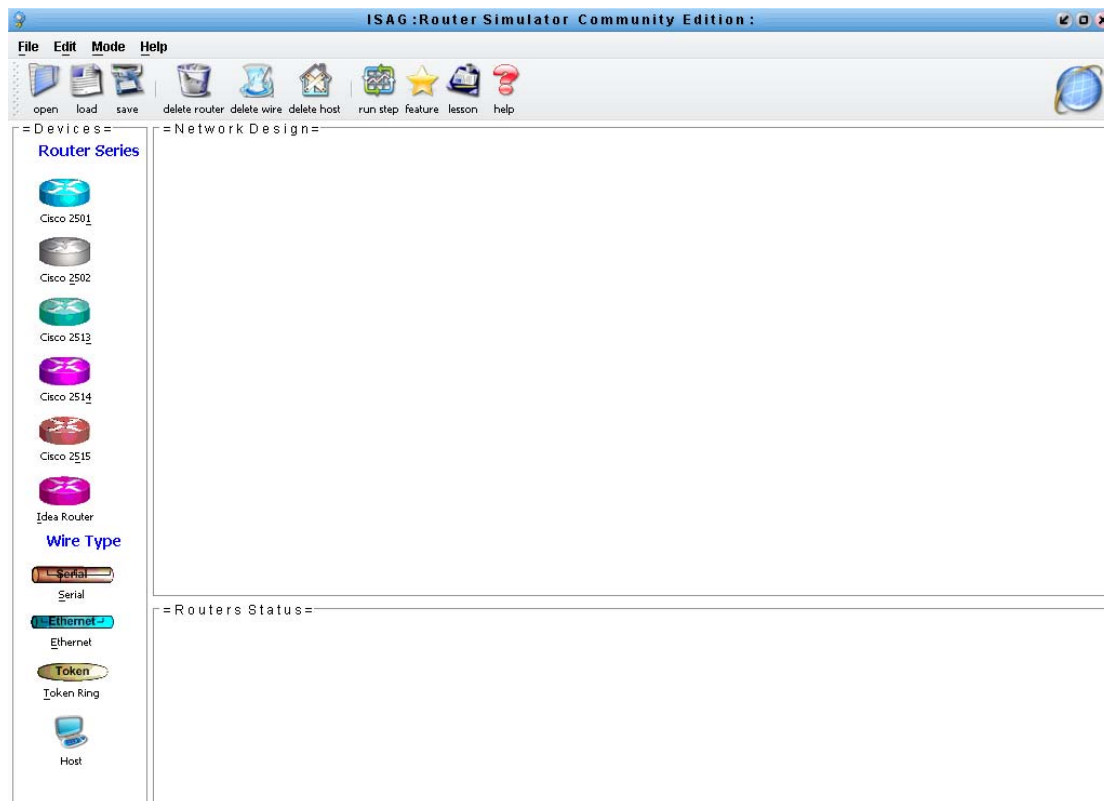
- Device Pane ใช้สร้างอุปกรณ์ลงบน Network Design Pane

- Status Pane ใช้แสดงค่า รายละเอียดของ เราเตอร์แต่ละตัว

Creating your network simulation

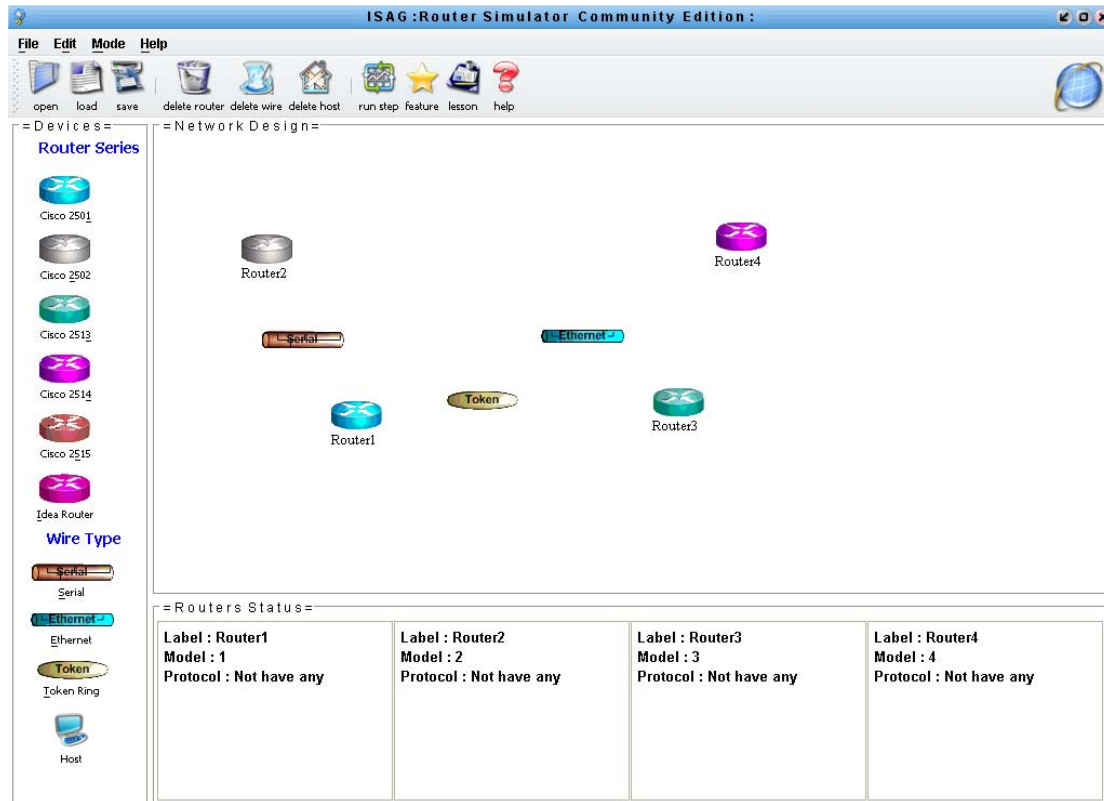
ตัวอย่างการออกแบบเครือข่าย

เมื่อเปิดโปรแกรมใน Administrator Mode จะได้น้ำจอพร้อมออกแบบ

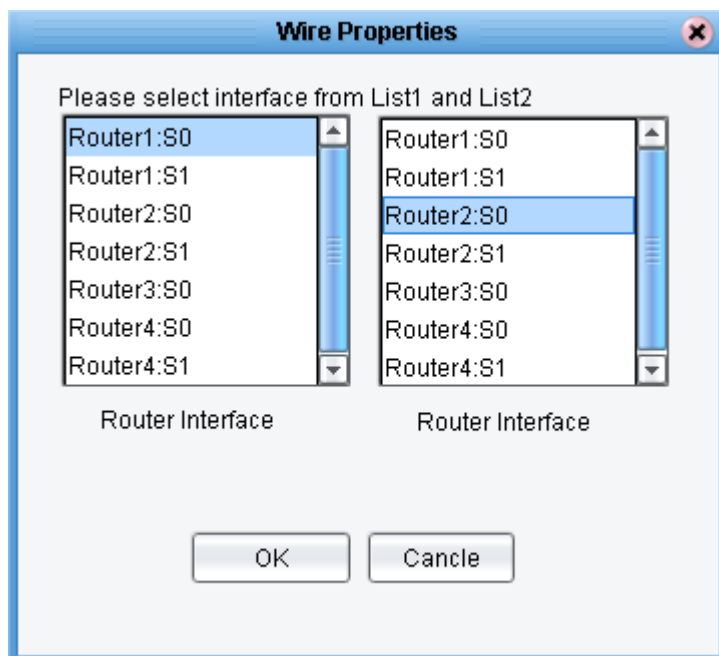
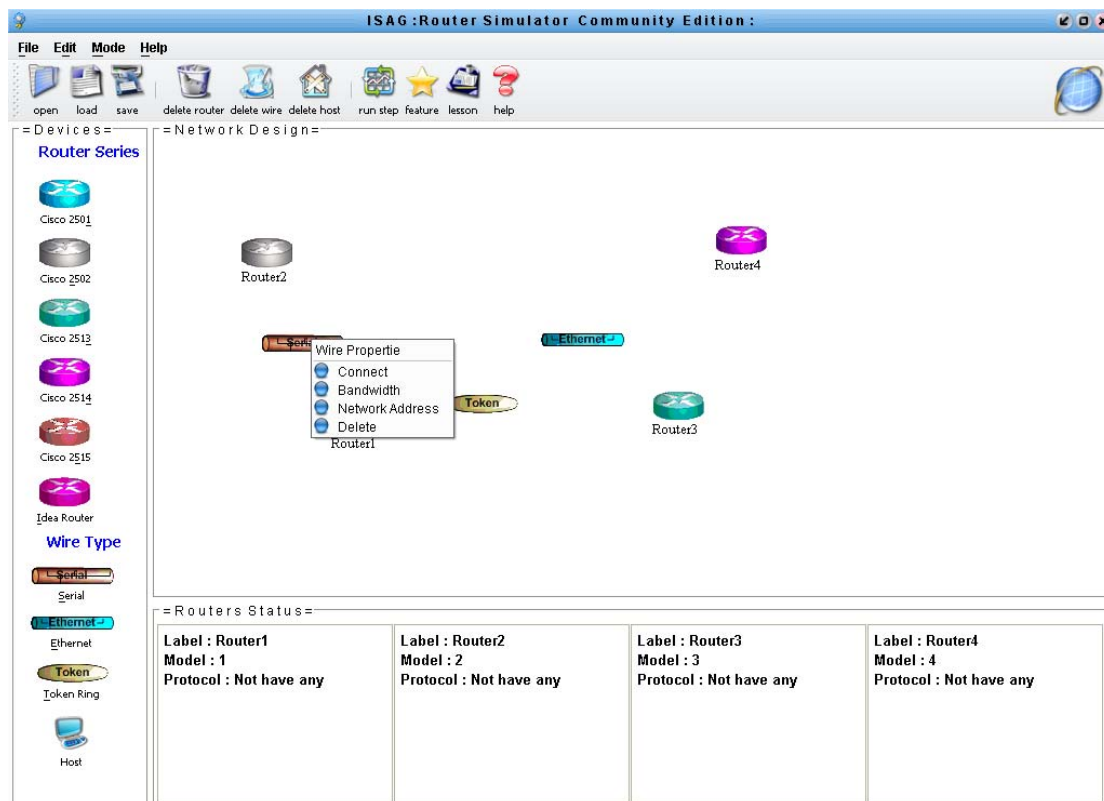


ทำการสร้างอุปกรณ์ต่างๆจาก Device

ในที่นี้เราสร้างเราเตอร์ รุ่น 2501 2502 2513 2514 อย่างละตัว และสร้าง สายแบบ Serial Ethernet และ Token Ring อย่างละตัว ดังรูป



ทำการเชื่อมต่อสายกับเราเตอร์ โดยคลิก ขวาที่สายและเลือก Connect อินเทอร์เฟซของเราเตอร์ที่ต้องการต่อ ดังรูป



เลือก อินเทอร์เฟซ ของเราเตอร์
ที่ต้องการทำเชื่อมต่อ
 ในที่นี้จะเลือก
 S0 ของ Router1 กับ
 S0 ของ Router 2

ทำการกำหนด Network Address ให้กับสาย โดยการคลิกขวาที่สาย และเลือก Network Address

ISAG:Router Simulator Community Edition

File Edit Mode Help

open load save delete router delete wire delete host run step feature lesson help

= Devices =

Router Series

- Cisco 2501
- Cisco 2502
- Cisco 2513
- Cisco 2514
- Cisco 2515
- Idea Router

Wire Type

- Serial
- Ethernet
- Token
- Token Ring
- Host

= Network Design =

= Routers Status =

Label : Router1 Model : 1 Protocol : Not have any	Label : Router2 Model : 2 Protocol : Not have any	Label : Router3 Model : 3 Protocol : Not have any	Label : Router4 Model : 4 Protocol : Not have any
--	--	--	--

ISAG:Router Simulator Community Edition

File Edit Mode Help

open load save delete router delete wire delete host run step feature lesson help

= Devices =

Router Series

- Cisco 2501
- Cisco 2502
- Cisco 2513
- Cisco 2514
- Cisco 2515
- Idea Router

Wire Type

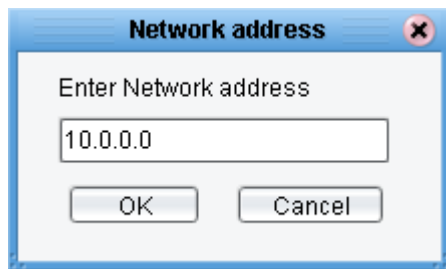
- Serial
- Ethernet
- Token
- Token Ring
- Host

= Network Design =

= Routers Status =

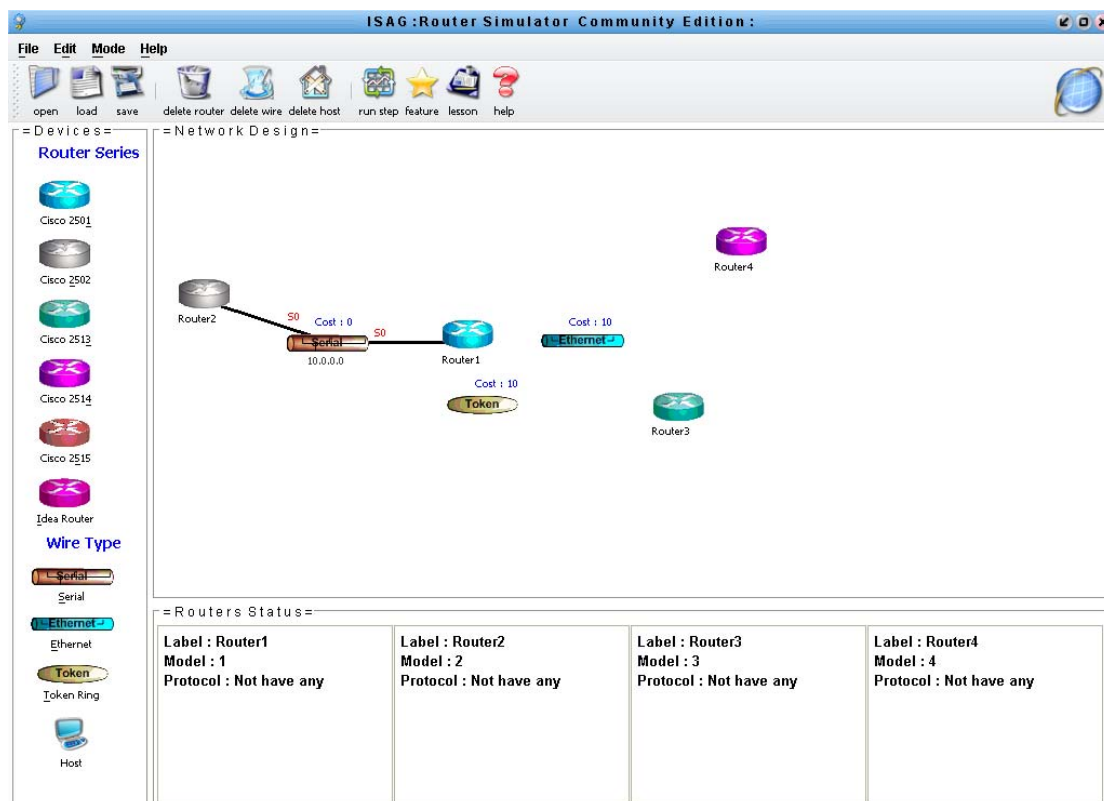
Label : Router1 Model : 1 Protocol : Not have any	Label : Router2 Model : 2 Protocol : Not have any	Label : Router3 Model : 3 Protocol : Not have any	Label : Router4 Model : 4 Protocol : Not have any
--	--	--	--

Router Simulator – Copyright © 2002 – 2003

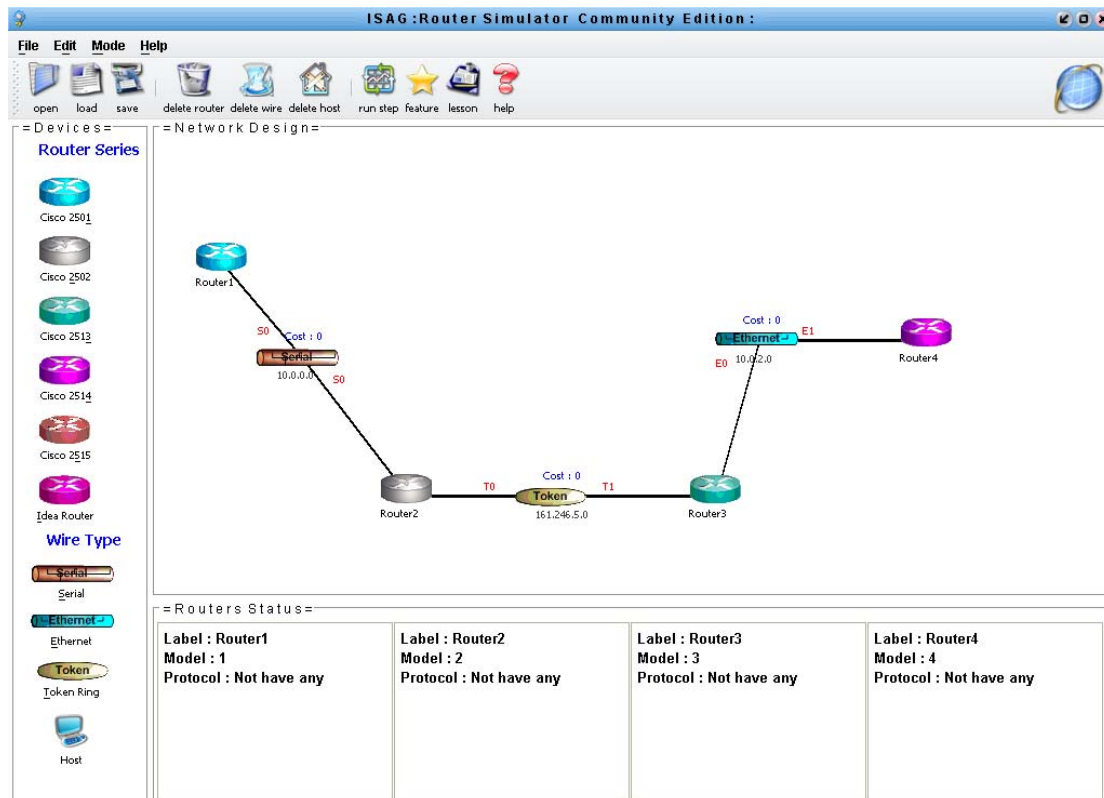


ทำการกำหนด Network Address ให้กับสายเพื่อระบุให้เราเตอร์ที่ต่ออยู่ทำการคอนฟิกอย่างไร

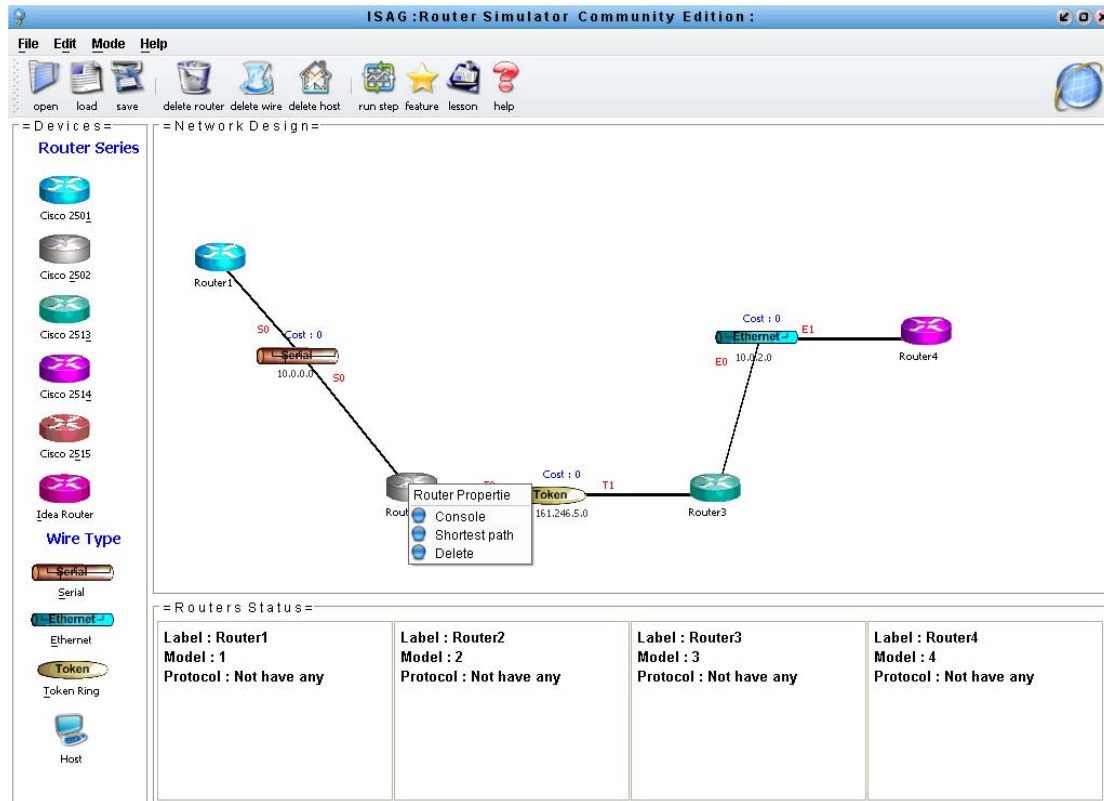
จะได้ผลลัพธ์จากการกำหนด Network Address ดังนี้

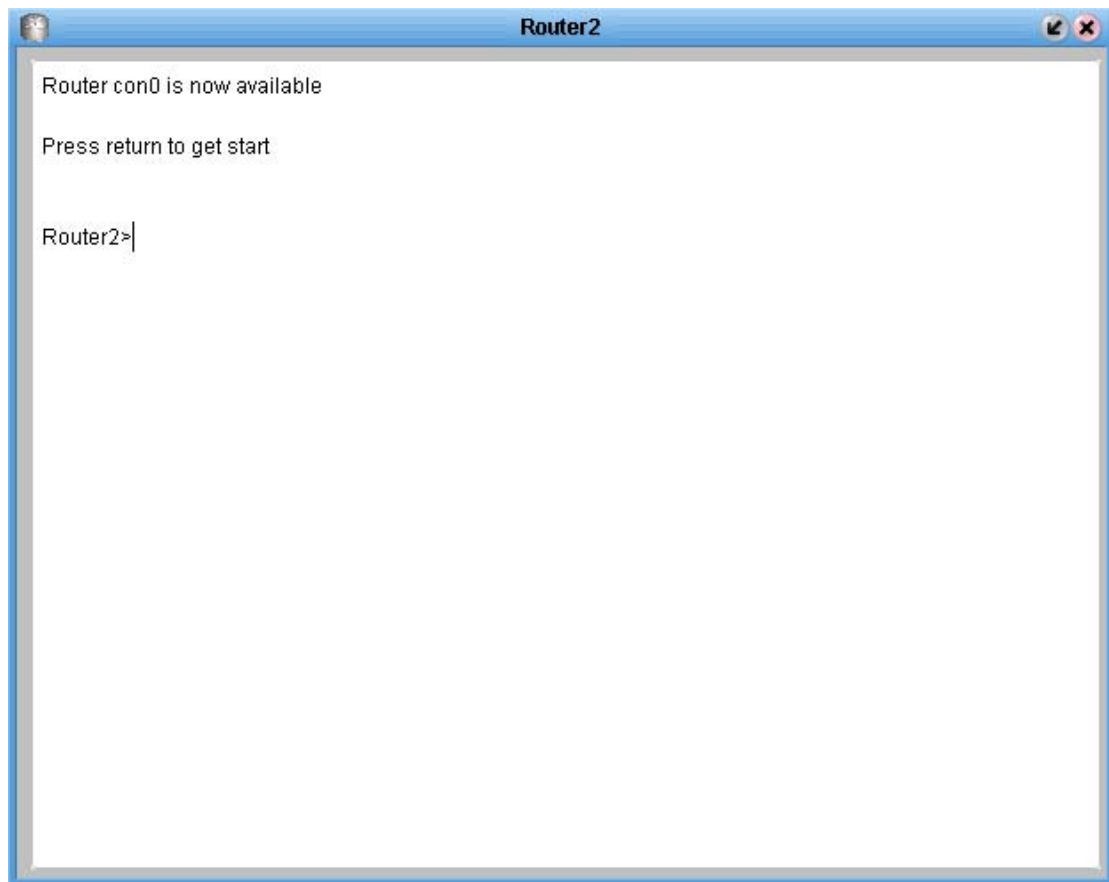


ทำการเชื่อมต่อสายที่เหลือตามรูปแบบที่ต้องการ



หลังจากออกแบบเครือข่ายดังรูปให้ทำการ save และสามารถทำการคอนฟิกเราเตอร์ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้ผ่านทาง Router Console โดยสามารถเรียก Console ขึ้นมาด้วยการคลิกขวาที่ เราเตอร์ แล้วเลือก Console หรือทำการ Double Click ที่เราเตอร์เลยก็ได้ดังภาพ





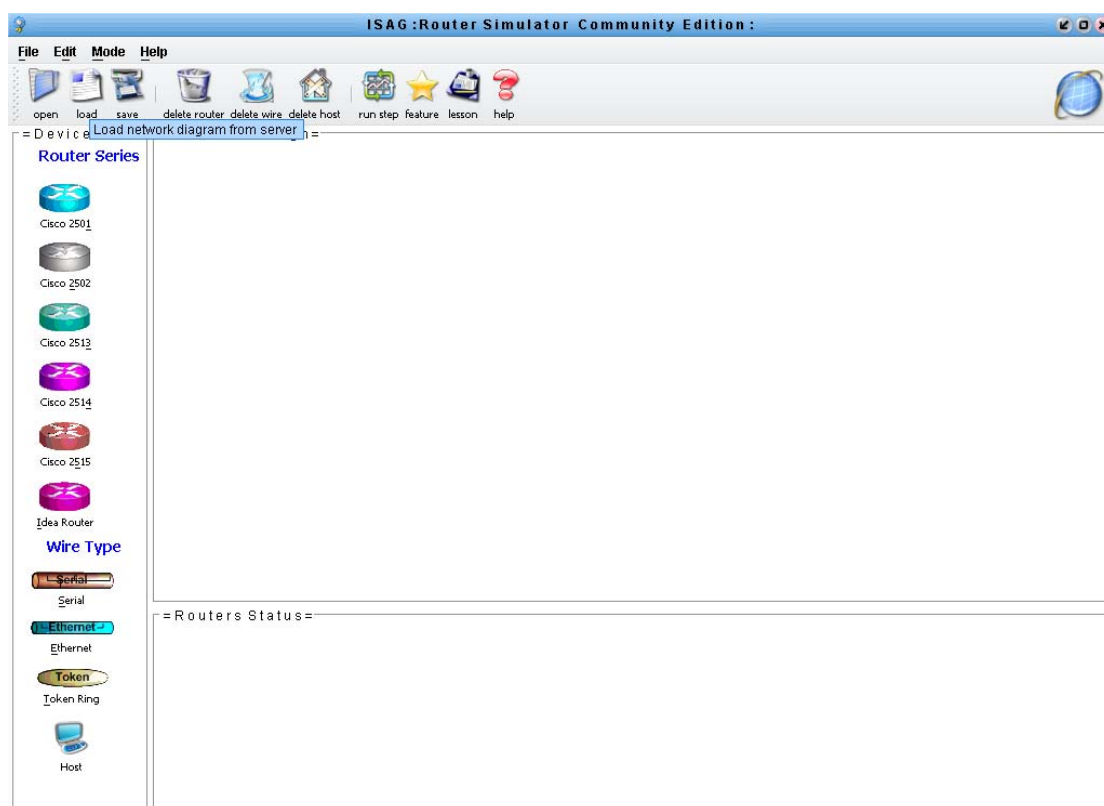
ทำการคอนฟิกค่าต่างๆของเราเตอร์ได้จากหน้าจอ Console ที่เปิดขึ้นมา

Working with standalone

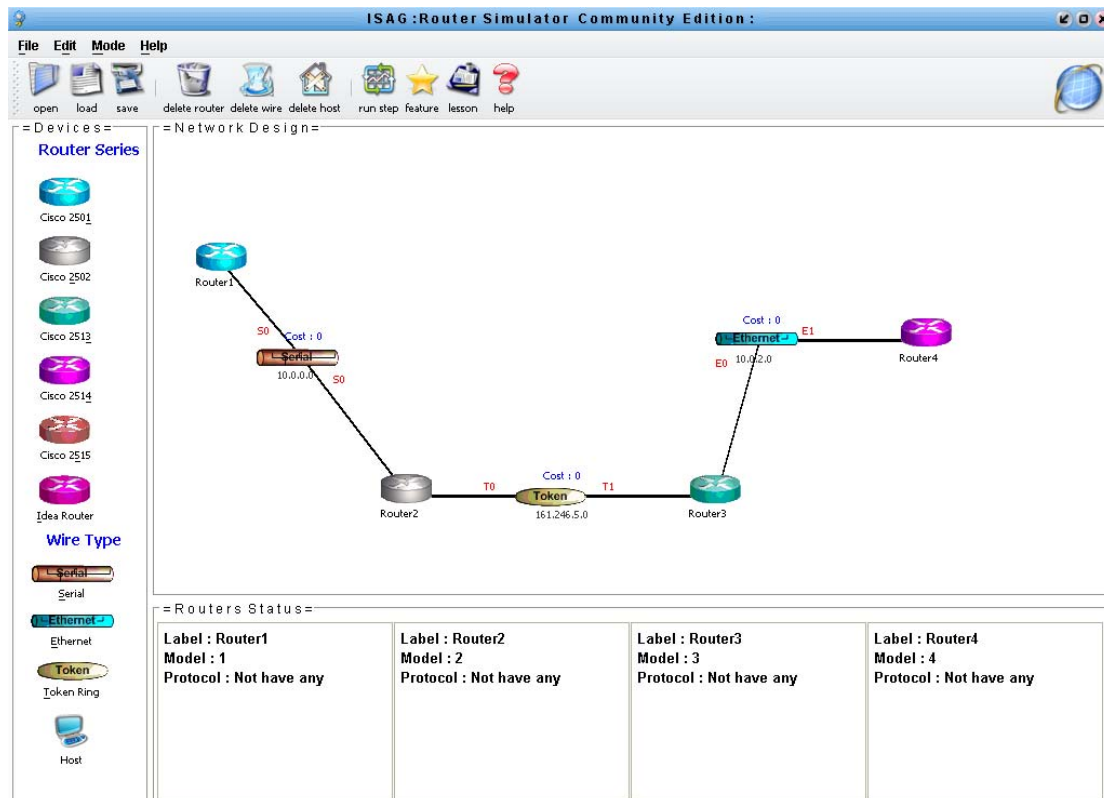
จากขั้นตอนที่แล้วเราทำการออกแบบเครือข่ายไว้ การใช้งานแบบ standalone นั้นเราสามารถโปรแกรมแบบ Administrator Mode ได้

ขั้นตอนแรก เรียกข้อมูลที่ออกแบบไว้ โดยกดปุ่ม Load ที่ มูลบาร์ ข้อมูลที่เคย save ไว้จะออกมาดังรูป และสามารถทำการคอนฟิกและทดสอบได้ต่อไป

กดปุ่ม Load ใน เมนูบาร์



โปรแกรมจะทำการโหลด ข้อมูลที่เซฟไว้ออกมา



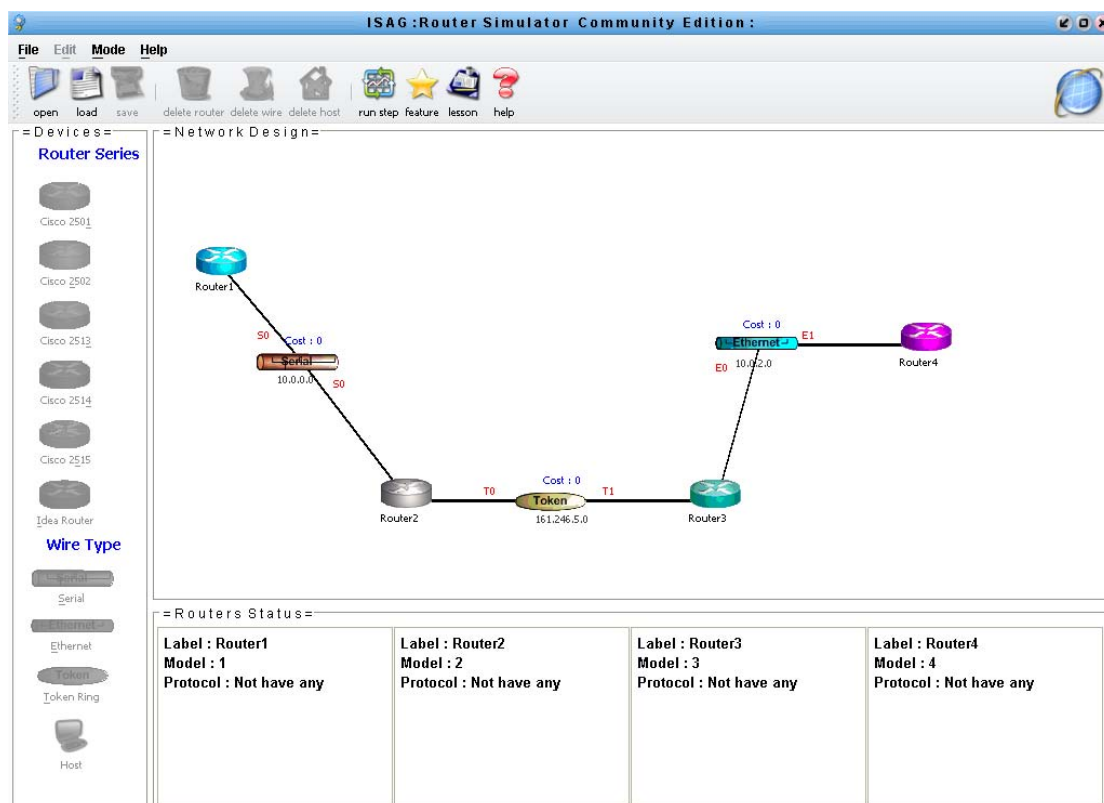
จากนั้นก็สามารถทำการคอนฟิกต่อไปได้ในรูปแบบ standalone ผ่านทางคอนโซล

Working with client/server

การทำงานแบบ Client/Server จะต้องกำหนดเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็น Server และ ส่วนของ Client จะต้องเลือกการใช้งานแบบ User Mode โดยการใช้งานหลายๆเครื่องใน Designed Diagram เดียวกันนั้นจะกำหนดสิทธิการเข้าไปคอนฟิกเราเตอร์แต่ละตัวด้วย password ภายในเราเตอร์แต่ละตัวซึ่ง สามารถกำหนดเอาไว้ได้ในคำสั่งของเราเตอร์เอง ดังนี้

เมื่อเปิดโปรแกรมแบบ User Mode ขึ้นมา ปุ่มต่างๆที่ใช้สำหรับการออกแบบเครือข่ายจะถูก Disable ไปเพราะใน User Mode ผู้ใช้มีสิทธิการใช้งานเพียงการคอนฟิกค่าเราเตอร์และทดสอบค่าต่างๆผ่านทาง Console เท่านั้น

หน้าจอเมื่อ Client โหลดเครือข่ายใช้งาน



Router Simulator – Copyright © 2002 – 2003

